

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



**FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO
DIGITAL**

INGENIERÍA EN SOFTWARE

**Taller - Construcción de la estructura del documento
ERS/SRS del proyecto fin de curso según la plantilla
IEEE 29148.**

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

CI: 1250274477 - ggutierrez@uteq.edu.ec

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL

CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Descripción general	5
2.1 Propósito del sistema	5
2.2 Alcance del sistema	5
2.3 Perspectiva del producto.....	7
2.4 Usuarios y actores del sistema	8
2.5 Funciones generales.....	9
2.6 Restricciones y supuestos	9
3. Requisitos funcionales	10
3.1 Catálogo de requisitos funcionales	10
3.2 Descripción de requisitos funcionales	11
3.3 Priorización de requisitos funcionales	18
4. Requisitos no funcionales.....	19
4.1 Requisitos de calidad del sistema	19
4.2 Seguridad.....	20
4.3 Usabilidad.....	20
4.4 Rendimiento	21
RNF-02 – Disponibilidad del sistema.....	21
4.5 Mantenibilidad y compatibilidad	23
5. Casos de uso	24
5.1 Diagrama general de casos de uso.....	24
5.2 Actores del sistema.....	24
5.3 Casos de uso principales	24
5.4 Especificación de casos de uso	25
6. Historias de usuario.....	34
6.1 Formato de historias de usuario.....	34
6.2 Historias de usuario del sistema	34
6.3 Criterios de aceptación asociados	34
7. Modelo de clases	35
7.1 Diagrama de clases UML	35
7.2 Descripción de clases principales	36
8. Modelos de proceso.....	36
8.1 Diagramas de actividades UML	36

8.2 Modelos de procesos principales del sistema	36
9. Modelos de estado.....	37
9.1 Diagramas de estados UML.....	37
9.2 Estados de entidades principales.....	37
10. Interfaces del sistema	38
10.1 Interfaces de usuario	38
10.2 Interfaces externas y comunicación	42
11. Criterios de aceptación.....	43
11.1 Criterios Given-When-Then	43
11.2 Validación de requisitos.....	44
12. Matriz de trazabilidad	45
12.2 Trazabilidad de requisitos y pruebas	47
Referencias bibliográficas	48
Anexos.....	48
Anexo A. Instrumentos de levantamiento de información.....	48
• Guía de entrevista aplicada a los usuarios.....	48
• Cuestionario digital utilizado.	49
• Preguntas realizadas a los stakeholders.	54
Anexo B. Resultados del levantamiento de requisitos	54
• Actas de entrevistas.	54
• Respuestas obtenidas de los usuarios.	57
• Consolidación inicial de requisitos.	62
Anexo C. Catálogo de requisitos	62
• Lista completa de requisitos funcionales (RF).....	62
• Lista completa de requisitos no funcionales (RNF).	62
• Priorización MoSCoW.	63
• Clasificación mediante modelo Kano (si fue aplicada).	64
Anexo D. Modelos y diagramas del sistema	64
• Diagramas de casos de uso completos.	64
• Diagramas de clases completos.	64
• Diagramas de actividades o procesos.	65
• Diagramas de estados.....	65
Anexo E. Prototipos de interfaces	65

• Bocetos o mockups de pantallas.....	65
• Diseño de interfaz de usuario.	69
• Navegación del sistema.	69
Anexo F. Matrices de apoyo.....	69
• Matriz de trazabilidad completa.....	69
• Relación entre requisitos, casos de uso, historias de usuario y criterios de aceptación.	71

1. Introducción

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. Esta especificación documenta de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que sirven de base para el desarrollo del sistema.

MundiPets es una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias, incorporando además funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial que no reemplazan la evaluación de un profesional veterinario.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto, y apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software.

2. Descripción general

2.1 Propósito del sistema

MundiPets tiene como propósito formalizar los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema centraliza la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias, de manera que se convierta en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

2.2 Alcance del sistema

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas, centralizando la información, permitiendo la publicación de perfiles, apoyando la búsqueda de animales disponibles, facilitando la comunicación entre usuarios y fortaleciendo la confiabilidad de la información registrada, con apoyo de funcionalidades de inteligencia artificial que no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios.

Alcance incluido

Funcionalidad	Descripción
Registro de mascotas	Permite registrar datos básicos: nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.

Perfil médico de la mascota	Registro de vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	Adjuntar o consultar carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Propietarios y refugios publican mascotas disponibles para adopción.
Publicación de mascotas para cruce	Propietarios publican mascotas disponibles para cruce responsable.
Búsqueda de mascotas	Búsqueda por raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo, etc.
Consulta de información de mascotas	Adoptantes e interesados en cruce consultan información básica, médica y sanitaria.
Comunicación entre usuarios	Comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.
Participación de refugios	Publicación de mascotas rescatadas para aumentar su visibilidad.
Validación de información médica	Las veterinarias apoyan la revisión o validación de información sanitaria.
Protección de información sensible	Mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles.
Verificación de imagen mediante IA	Análisis de imágenes del perfil para validar que corresponden a una mascota.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	Comparación de datos para generar una recomendación preliminar de viabilidad del cruce.
Moderación de chat mediante IA	Detección de lenguaje ofensivo, spam o contenido fuera de tema.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	Alertas cuando el perfil tiene información incompleta.
Recomendaciones básicas de cuidado	Recomendaciones generales de cuidado responsable, sin sustituir la orientación veterinaria.

Alcance excluido

Funcionalidad	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	El sistema no diagnostica enfermedades ni condiciones clínicas.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta	No reemplaza una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa.
Decisión definitiva sobre cruce	La IA solo genera recomendaciones preliminares, no autoriza ni rechaza de forma definitiva.
Evaluación genética avanzada	No realiza estudios genéticos ni pruebas de laboratorio.
Gestión clínica completa de veterinarias	No funciona como sistema administrativo interno de clínicas.
Pago en línea de servicios	No se contempla integración con pasarelas de pago en esta versión.
Transporte o entrega física de mascotas	No gestiona logística de traslado o entrega.
Garantía legal de adopciones o cruces	No actúa como entidad legal que garantice contratos o acuerdos.

Moderación humana permanente	La IA ayuda a detectar contenido sospechoso, pero no garantiza revisión humana continua.
Red social de contenido general	No es una red social abierta a publicaciones ajenas al bienestar animal.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	No reemplaza certificados, carnés o documentos oficiales.
Verificación absoluta de identidad	No garantiza una verificación legal completa como la de entidades públicas o financieras.

2.3 Perspectiva del producto

MundiPets se concibe como un sistema independiente: no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente. Para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica. El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia.

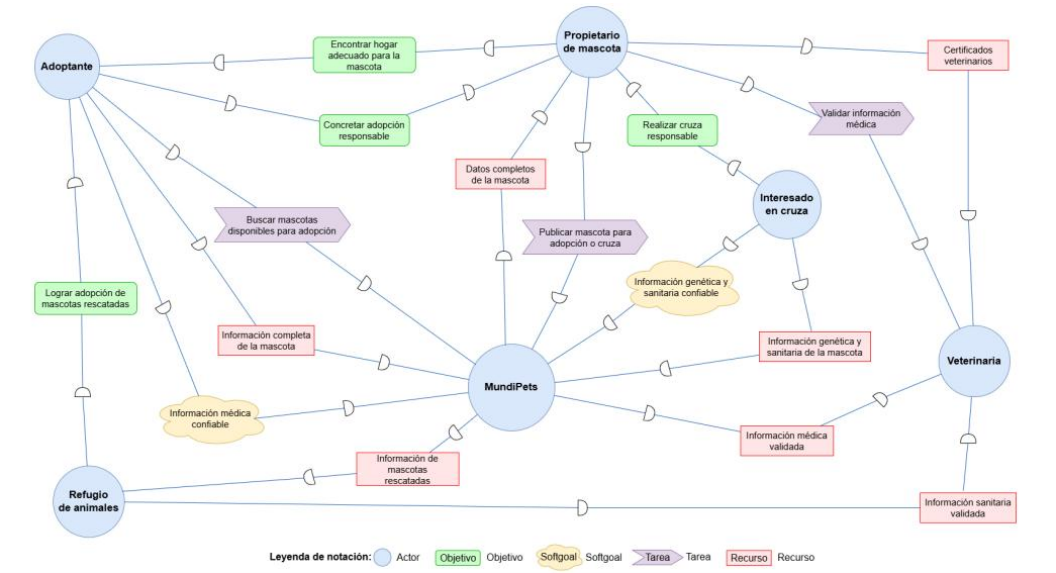


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

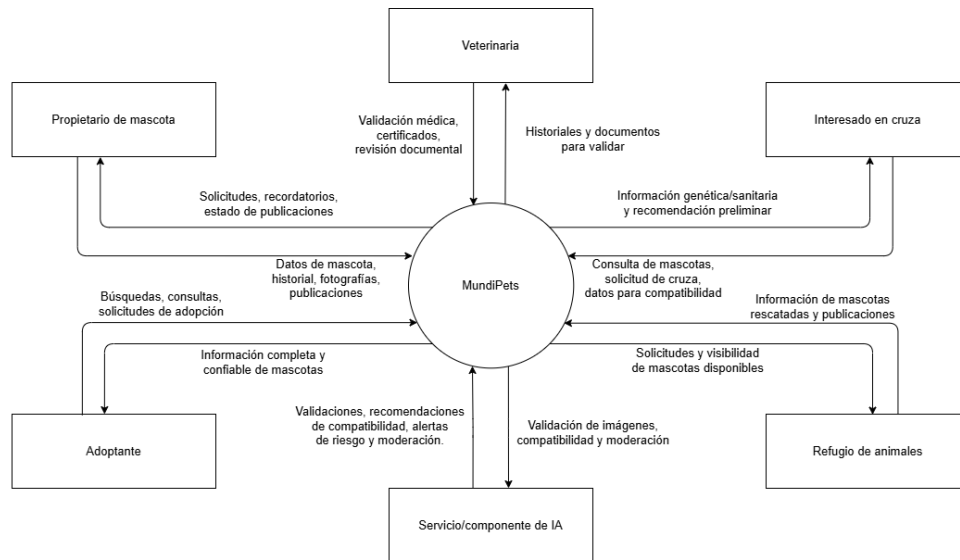


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

2.4 Usuarios y actores del sistema

Los actores externos identificados que interactúan con MundiPets son los siguientes:

- Propietario de mascota: publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en crua.
- Adoptante: depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable.
- Interesado en crua: depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- Veterinaria: valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- Refugio de animales: utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.
- Cada clase de usuario tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos:

Clase de usuario	Descripción del perfil	Funciones principales	Nivel de acceso
Propietario de mascota	Registra y administra la información de su mascota; publica para adopción o crua.	Crear/editar perfiles, subir fotos, registrar info. médica, publicar, revisar solicitudes, comunicarse.	Medio
Adoptante	Persona interesada en adoptar una mascota.	Explorar mascotas, usar filtros, revisar perfiles, enviar solicitudes, comunicarse.	Medio
Interesado en crua	Busca una mascota compatible para crua responsable.	Buscar mascotas, consultar perfiles, revisar información sanitaria, enviar solicitudes.	Medio

Refugio de animales	Registra y publica mascotas rescatadas.	Registrar mascotas, publicar perfiles, actualizar estados, revisar solicitudes.	Alto
Veterinaria	Revisa documentos e información sanitaria registrada.	Revisar carnés/certificados, validar o rechazar información, emitir observaciones.	Alto

2.5 Funciones generales

A continuación, se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrecerá MundiPets, agrupadas por módulo:

- Gestión de perfiles de mascotas: registrar, editar y publicar información (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- Búsqueda y filtrado: búsqueda de mascotas por raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruce).
- Publicación de disponibilidad: propietarios y refugios publican mascotas disponibles.
- Validación de información médica: veterinarias asociadas verifican y certifican la información sanitaria y genética.
- Comunicación entre usuarios: contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruce.
- Gestión de mascotas rescatadas: refugios publican y dan seguimiento a mascotas rescatadas.
- Reporte de conversaciones sospechosas: reportar interacciones fraudulentas, irresponsables o inapropiadas.
- Apoyo basado en inteligencia artificial: alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación, sin reemplazar la evaluación profesional veterinaria.

2.6 Restricciones y supuestos

Supuestos

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.
- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase.

Dependencias externas

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación de la información médica y sanitaria.
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas.

- Podría requerirse integración con un servicio externo de notificaciones (correo o mensajería).
- El sistema depende de un proveedor de hosting/almacenamiento en la nube para el despliegue y persistencia de archivos multimedia.

Restricciones de diseño

ID	Restricción	Descripción	Prioridad
RD-01	Integración de componentes de IA	El sistema deberá incorporar componentes de IA para evaluar compatibilidad entre mascotas y validar imágenes.	Must
RD-02	Acceso basado en roles	Mecanismo de control de acceso basado en roles (propietarios, veterinarias, administradores).	Must
RD-03	Validación profesional de la información médica	La validación de la información médica será realizada únicamente por veterinarias autorizadas.	Must
RD-04	Protección de datos personales	Protección de la información personal y clínica mediante autenticación y autorización.	Must
RD-05	Arquitectura modular del sistema	Organización en módulos independientes para facilitar mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades.	Should

3. Requisitos funcionales

3.1 Catálogo de requisitos funcionales

A continuación, se presenta el catálogo completo de los 17 requisitos funcionales identificados para el sistema MundiPets, con su actor principal y prioridad MoSCoW asignada.

ID	Nombre del requisito	Actor(es)	Prioridad
RF-01	Registrar mascota	Propietario de mascota	Must
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Propietario, Veterinaria	Must
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Propietario, Adoptante, Interesado en cruza	Must
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Adoptante, Interesado en cruza	Should
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Adoptante, Propietario	Must
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza	Propietario, Interesado en cruza	Must
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Propietario, Adoptante, Interesado en cruza	Could
RF-08	Gestionar solicitudes de cruza	Propietario, Interesado en cruza	Must
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Veterinaria	Must
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Propietario de mascota	Should
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Propietario de mascota	Must

RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Propietario, Adoptante, Interesado en cruce	Must
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Propietario de mascota	Must
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Propietario, Veterinaria	Must
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Propietario de mascota	Could
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Propietario, Veterinaria	Must
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	Propietario, Veterinaria	Should

3.2 Descripción de requisitos funcionales

Cada requisito funcional se documenta con ocho atributos (identificador, nombre, descripción, actor, entradas, salidas, pre/postcondiciones, prioridad y criterio de verificación), conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

RF-01 – Registrar mascota

Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mascota
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota
Entradas	Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.
Salidas	Perfil de mascota registrado correctamente.
Precondiciones	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.

RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota

Identificador	RF-02
Nombre	Gestionar historial médico de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Entradas	Vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles médicos, observaciones.
Salidas	Historial médico actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.

Postcondiciones	El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar nuevos antecedentes médicos y verificar que aparecen correctamente dentro del historial clínico.

RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota

Identificador	RF-03
Nombre	Consultar perfil completo de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad y raza para procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario, Adoptante, Interesado en cruce
Entradas	Identificador de la mascota.
Salidas	Perfil completo de la mascota.
Precondiciones	La mascota debe existir y el usuario debe tener permisos para visualizar la información correspondiente.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información necesaria para tomar decisiones sobre adopción o cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestra toda la información autorizada.

RF-04 – Buscar y filtrar mascotas

Identificador	RF-04
Nombre	Buscar y filtrar mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y disponibilidad para adopción o cruce.
Actor	Adoptante, Interesado en cruce
Entradas	Criterios de búsqueda y filtros seleccionados.
Salidas	Lista de mascotas que cumplen los criterios establecidos.
Precondiciones	Deben existir mascotas registradas en la plataforma.
Postcondiciones	Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aplicar diferentes filtros y comprobar que los resultados corresponden con los criterios seleccionados.

RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción

Identificador	RF-05
Nombre	Gestionar solicitudes de adopción
Descripción	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Entradas	Solicitud de adopción, información del solicitante.
Salidas	Solicitud registrada y estado de aceptación o rechazo.
Precondiciones	La mascota debe estar disponible para adopción.
Postcondiciones	La solicitud queda registrada con su estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud y comprobar que el propietario puede gestionarla correctamente.

RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce

Identificador	RF-06
Nombre	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de IA para evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para cruce, considerando raza, edad, salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.
Actor	Propietario, Interesado en cruce
Entradas	Selección de dos mascotas registradas.
Salidas	Información comparativa para evaluar la compatibilidad.
Precondiciones	Ambas mascotas deben encontrarse registradas.
Postcondiciones	El usuario dispone de información suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información necesaria para evaluar su compatibilidad.

RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios

Identificador	RF-07
Nombre	Sistema de mensajería entre usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes para coordinar procesos de adopción y cruce.
Actor	Propietario, Adoptante, Interesado en cruce
Entradas	Mensaje enviado por un usuario.
Salidas	Conversación registrada entre los usuarios.
Precondiciones	Ambos usuarios deben encontrarse registrados.
Postcondiciones	El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.
Prioridad (MoSCoW)	Could

Criterio de verificación	Enviar un mensaje entre dos usuarios y verificar que ambos puedan visualizarlo.
---------------------------------	---

RF-08 – Gestionar solicitudes de cruce

Identificador	RF-08
Nombre	Gestionar solicitudes de cruce
Descripción	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud.
Actor	Propietario, Interesado en cruce
Entradas	Solicitud de cruce, identificación de ambas mascotas.
Salidas	Solicitud registrada con estado pendiente, aceptada o rechazada.
Precondiciones	Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruce.
Postcondiciones	La solicitud queda almacenada y actualizada con el estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud de cruce y verificar que el propietario receptor pueda aceptarla o rechazarla.

RF-09 – Validar la información médica de una mascota

Identificador	RF-09
Nombre	Validar la información médica de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.
Actor	Veterinaria
Entradas	Historial médico, carnet de vacunación, controles veterinarios y documentos clínicos.
Salidas	Información médica validada con su respectiva identificación de verificación.
Precondiciones	La mascota debe encontrarse registrada y disponer de información médica cargada.
Postcondiciones	La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.

RF-10 – Gestionar recordatorios de controles preventivos

Identificador	RF-10
----------------------	-------

Nombre	Gestionar recordatorios de controles preventivos
Descripción	El sistema deberá generar recordatorios para informar al propietario sobre próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios programados.
Actor	Propietario de mascota
Entradas	Fechas de vacunas, controles veterinarios y desparasitaciones.
Salidas	Notificaciones o recordatorios generados por el sistema.
Precondiciones	Deben existir fechas registradas para los controles preventivos.
Postcondiciones	El propietario recibe el recordatorio correspondiente antes de la fecha programada.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una fecha de vacunación próxima y verificar que el sistema genere el recordatorio correspondiente.

RF-11 – Administrar la privacidad de la información

Identificador	RF-11
Nombre	Administrar la privacidad de la información
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios.
Actor	Propietario de mascota
Entradas	Configuración de privacidad seleccionada por el propietario.
Salidas	Permisos de visualización actualizados.
Precondiciones	El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La información se muestra únicamente a los usuarios autorizados según la configuración establecida.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.

RF-12 – Verificar la identidad de los usuarios

Identificador	RF-12
Nombre	Verificar la identidad de los usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir verificar la identidad de los usuarios mediante el registro y validación de la información requerida antes de participar en procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario, Adoptante, Interesado en cruce
Entradas	Información de identificación del usuario.
Salidas	Usuario verificado dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.
Postcondiciones	El usuario obtiene el estado de identidad verificada.
Prioridad (MoSCoW)	Must

Criterio de verificación	Registrar un usuario con la documentación requerida y verificar que el sistema indique correctamente el estado de verificación.
---------------------------------	---

RF-13 – Registrar publicaciones de mascotas

Identificador	RF-13
Nombre	Registrar publicaciones de mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruza o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil.
Actor	Propietario de mascota
Entradas	Tipo de publicación, fotografías, descripción y disponibilidad.
Salidas	Publicación visible para otros usuarios.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda publicada según el tipo de proceso seleccionado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Publicar una mascota y comprobar que aparezca correctamente en el listado de adopciones o cruza.

RF-14 – Gestionar carnet de vacunación

Identificador	RF-14
Nombre	Gestionar carnet de vacunación
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y estado de vigencia.
Actor	Propietario, Veterinaria
Entradas	Vacuna aplicada, fecha de aplicación, fecha de próxima dosis, observaciones.
Salidas	Carnet de vacunación actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El carnet queda actualizado y disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.

RF-15 – Consultar el historial de procesos de adopción y cruza

Identificador	RF-15
Nombre	Consultar el historial de procesos de adopción y cruza
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruza asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.
Actor	Propietario de mascota
Entradas	Identificador del propietario o de la mascota.

Salidas	Historial de solicitudes y procesos realizados.
Precondiciones	Deben existir procesos registrados asociados al propietario.
Postcondiciones	El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Consultar el historial de un propietario con procesos registrados y comprobar que la información mostrada corresponda a los registros almacenados.

RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota

Identificador	RF-16
Nombre	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo enfermedades hereditarias y linaje, para apoyar los procesos de cruce responsable.
Actor	Propietario, Veterinaria
Entradas	Información de linaje, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, grado de parentesco.
Salidas	Antecedentes genéticos y parentesco registrados y disponibles para consulta.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	Los antecedentes genéticos quedan asociados al perfil y podrán utilizarse en la evaluación de compatibilidad.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar antecedentes genéticos y parentesco para una mascota y comprobar que la información quede almacenada y pueda consultarse.

RF-17 – Validar imágenes mediante inteligencia artificial

Identificador	RF-17
Nombre	Validar imágenes mediante inteligencia artificial
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de IA para validar las imágenes cargadas por los usuarios, verificando que correspondan al tipo de contenido esperado y rechazando aquellas inapropiadas.
Actor	Propietario, Veterinaria
Entradas	Imagen cargada por el usuario.
Salidas	Resultado de la validación y aceptación o rechazo de la imagen.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse autenticado y seleccionar una imagen para cargar.
Postcondiciones	La imagen queda almacenada si supera la validación; de lo contrario, se rechaza mostrando el motivo.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepta o rechaza según corresponda.

3.3 Priorización de requisitos funcionales

La priorización se realizó mediante la técnica MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have). De los 17 requisitos funcionales: 12 fueron clasificados como Must, 3 como Should y 2 como Could. No se identificaron requisitos funcionales clasificados como Won't have en esta fase del proyecto.

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar mascota	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Should	Funcionalidad importante para la experiencia de usuario, pero el sistema podría operar inicialmente sin ella.
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Could	Funcionalidad deseable que aporta valor adicional, sin bloquear el flujo principal del sistema.
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Should	Funcionalidad importante para la experiencia de usuario, pero el sistema podría operar inicialmente sin ella.
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su

			ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Could	Funcionalidad deseable que aporta valor adicional, sin bloquear el flujo principal del sistema.
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Must	Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema; su ausencia impide cumplir los objetivos principales del proyecto.
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	Should	Funcionalidad importante para la experiencia de usuario, pero el sistema podría operar inicialmente sin ella.

4. Requisitos no funcionales

4.1 Requisitos de calidad del sistema

Los requisitos no funcionales de MundiPets se clasificaron según las características del modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023. La siguiente tabla resume los 8 requisitos identificados:

ID	Nombre	Característica ISO 25010	Prioridad
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	Seguridad	Must
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Fiabilidad	Must
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Eficiencia del desempeño	Should
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Usabilidad	Should
RNF-05	Integridad de la información médica	Seguridad	Must
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	Adecuación funcional	Must
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	Adecuación funcional	Should

RNF-08	Actualización de la información registrada	Fiabilidad	Should
--------	--	------------	--------

4.2 Seguridad

Los requisitos de seguridad garantizan la protección de los datos personales de los propietarios y la integridad de la información médica de las mascotas frente a accesos o modificaciones no autorizadas.

RNF-01 – Protección de la información de propietarios y mascotas

Identificador	RNF-01
Nombre	Protección de la información de propietarios y mascotas
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.
Valor objetivo	0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.

RNF-05 – Integridad de la información médica

Identificador	RNF-05
Nombre	Integridad de la información médica
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.
Métrica	Porcentaje de modificaciones no autorizadas permitidas.
Valor objetivo	0 % de modificaciones no autorizadas durante las pruebas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar modificar un historial médico desde un usuario sin permisos y comprobar que el sistema rechaza la operación.

4.3 Usabilidad

RNF-04 – Facilidad de uso de la plataforma

Identificador	RNF-04
Nombre	Facilidad de uso de la plataforma

Característica ISO 25010	Usabilidad
Descripción	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios complete las tareas principales (registrar una mascota, consultar su información, enviar solicitudes de adopción o cruce) sin necesidad de capacitación previa.
Métrica	Porcentaje de usuarios que completan las tareas principales sin asistencia.
Valor objetivo	≥ 90 % de los usuarios durante las pruebas de usabilidad.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Realizar pruebas con usuarios representativos y medir el porcentaje que completa las tareas sin ayuda.

4.4 Rendimiento

Se incluyen aquí los requisitos de eficiencia de desempeño (tiempo de respuesta, disponibilidad y actualización de datos), así como los requisitos de exactitud del componente de inteligencia artificial, dado que ambos se validan mediante pruebas de desempeño del sistema.

RNF-02 – Disponibilidad del sistema

Identificador	RNF-02
Nombre	Disponibilidad del sistema
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.
Métrica	Porcentaje de disponibilidad mensual.
Valor objetivo	≥ 99 % de disponibilidad mensual.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación y comprobar que cumple el porcentaje establecido.

RNF-03 – Tiempo de respuesta del sistema

Identificador	RNF-03
Nombre	Tiempo de respuesta del sistema
Característica ISO 25010	Eficiencia del desempeño
Descripción	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.
Métrica	Tiempo promedio de respuesta.
Valor objetivo	≤ 2 segundos para consultas normales.

Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Ejecutar consultas sobre la plataforma y medir el tiempo promedio de respuesta.

RNF-08 – Actualización de la información registrada

Identificador	RNF-08
Nombre	Actualización de la información registrada
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos.
Métrica	Tiempo transcurrido entre el registro de una actualización y su disponibilidad para consulta.
Valor objetivo	≤ 5 segundos.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Actualizar la información de una mascota y comprobar que los cambios sean visibles para los usuarios autorizados en un tiempo máximo de 5 segundos.

RNF-06 – Exactitud del componente de inteligencia artificial

Identificador	RNF-06
Nombre	Exactitud del componente de inteligencia artificial
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de IA deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una coincidencia mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.
Métrica	Porcentaje de recomendaciones consideradas adecuadas por un médico veterinario.
Valor objetivo	≥ 85 % de coincidencia con la evaluación veterinaria.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Comparar las recomendaciones emitidas por la IA con las evaluaciones realizadas por veterinarios sobre un conjunto representativo de casos de prueba.

RNF-07 – Precisión en la validación de imágenes

Identificador	RNF-07
Nombre	Precisión en la validación de imágenes

Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de IA deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperado.
Métrica	Porcentaje de clasificación correcta de imágenes.
Valor objetivo	$\geq 95 \%$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Evaluar el componente con un conjunto de imágenes etiquetadas y comprobar que la tasa de clasificación correcta sea igual o superior al 95 %.

4.5 Mantenibilidad y compatibilidad

La mantenibilidad del sistema se sustenta en la restricción de diseño RD-05 (Arquitectura modular del sistema), que exige organizar la plataforma en módulos independientes (gestión de perfiles, adopción, cruza, mensajería, IA) para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades. La compatibilidad se garantiza mediante las interfaces de software especificadas en la sección 10.2, en particular la compatibilidad con navegadores web actualizados (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y sistemas operativos cliente estándar.

5. Casos de uso

5.1 Diagrama general de casos de uso

El diagrama de casos de uso general muestra de manera integral las principales funcionalidades del sistema MundiPets y los actores que interactúan con cada una de ellas, integrados mediante relaciones «incluye» y «extend» que reflejan la reutilización y ampliación de comportamientos comunes entre los casos de uso.

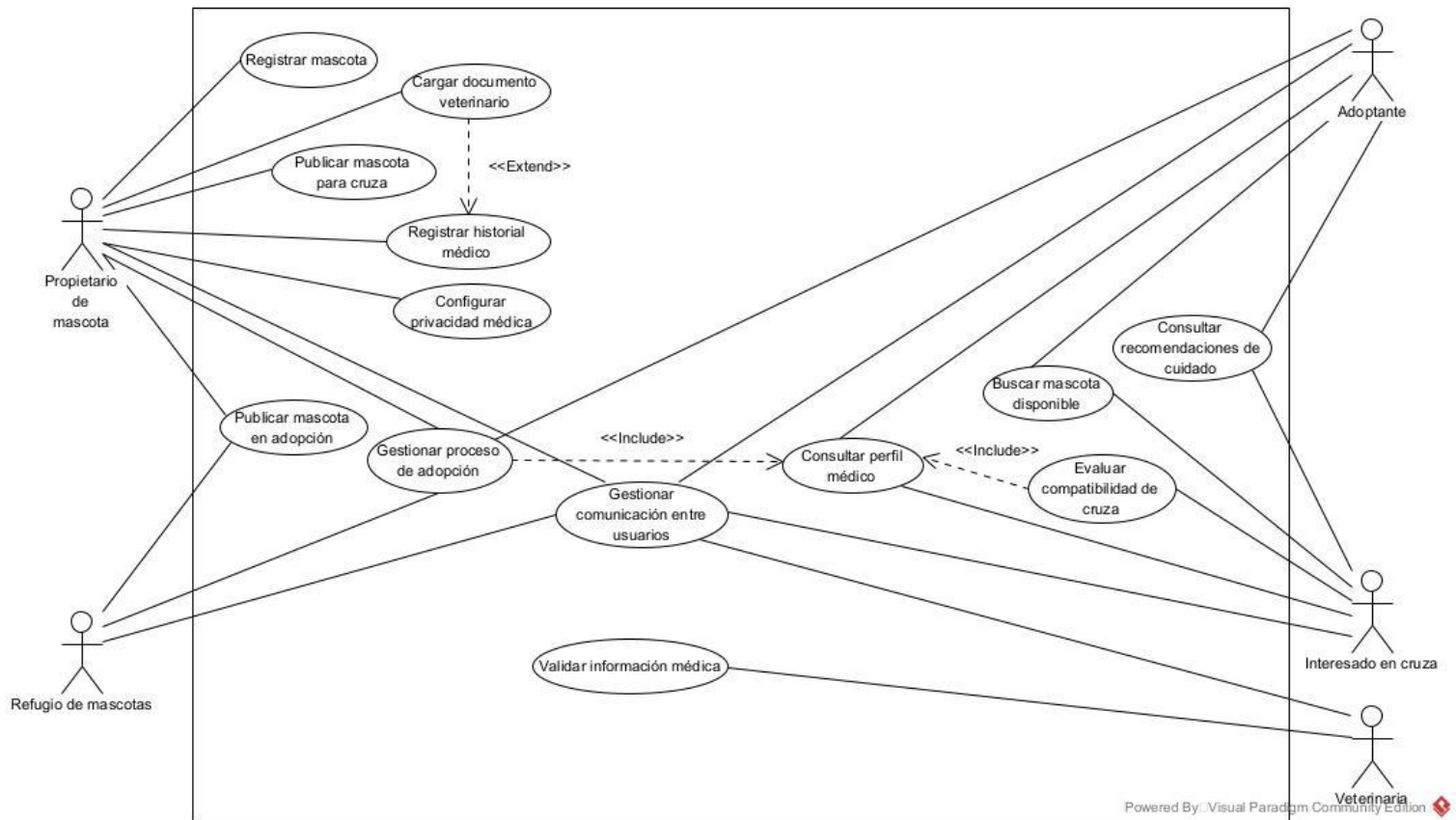


Figura 3: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

5.2 Actores del sistema

- Propietario de mascota
- Adoptante
- Interesado en criza
- Refugio de animales
- Veterinaria

5.3 Casos de uso principales

Se identificaron 13 casos de uso a partir del diagrama general, cada uno vinculado a uno o más requisitos funcionales:

ID	Caso de uso	Actor(es)	Requisitos relacionados
CU-01	Registrar mascota	Propietario de mascota	RF-01
CU-02	Registrar historial médico	Propietario de mascota	RF-02, RF-16

CU-03	Cargar documento veterinario	Propietario de mascota	RF-02, RF-09
CU-04	Publicar mascota en adopción	Propietario, Refugio de mascotas	RF-13
CU-05	Publicar mascota para cruza	Propietario de mascota	RF-13
CU-06	Configurar privacidad médica	Propietario de mascota	RF-11
CU-07	Gestionar proceso de adopción	Adoptante, Propietario, Refugio	RF-05
CU-08	Gestionar comunicación entre usuarios	Propietario, Refugio, Adoptante, Interesado en cruza	RF-07
CU-09	Validar información médica	Veterinaria	RF-09
CU-10	Consultar perfil médico	Interesado en cruza, Veterinaria	RF-03
CU-11	Buscar mascota disponible	Adoptante	RF-04
CU-12	Consultar recomendaciones de cuidado	Adoptante	RF-10
CU-13	Evaluar compatibilidad de cruza	Interesado en cruza	RF-06, RF-16

5.4 Especificación de casos de uso

A continuación, se presenta la especificación textual completa de los 13 casos de uso, describiendo propósito, actores, requisitos relacionados, pre/postcondiciones, flujo normal de eventos y flujos alternos.

CU-01 – Registrar mascota

Identificador	CU-01
Caso de uso	Registrar mascota
Actor	Propietario de mascota
Tipo	Primario
Requisitos relacionados	RF-01
Propósito	Permitir al propietario incorporar una nueva mascota al sistema con su información general y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Precondición	El propietario se encuentra autenticado en el sistema.
Postcondición	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, publicaciones o procesos de cruza.

Descripción: El propietario registra una nueva mascota ingresando nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías. El sistema valida la información y almacena el perfil.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona la opción “Registrar mascota”.	2. Muestra el formulario de registro.
3. Ingresa nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías.	4. Valida que los campos obligatorios estén completos.

	5. Almacena el perfil y confirma el registro exitoso.
--	---

Flujos alternos: Si algún campo obligatorio falta o es inválido, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información.

CU-02 – Registrar historial médico

Identificador	CU-02
Caso de uso	Registrar historial médico
Actor	Propietario de mascota
Tipo	Primario
Requisitos relacionados	RF-02, RF-16
Propósito	Permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías y tratamientos.
Precondición	La mascota debe estar registrada en el sistema (CU-01).
Postcondición	El historial médico queda actualizado y disponible para los usuarios autorizados.

Descripción: El propietario registra los antecedentes médicos de la mascota. Este caso de uso es extendido («Extend») por “Cargar documento veterinario” (CU-03), que permite adjuntar un respaldo documental opcional.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota y la opción “Registrar historial médico”.	2. Muestra el formulario de historial médico.
3. Ingresa vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y observaciones.	4. Valida la información ingresada.
	5. Almacena el historial médico actualizado.

Flujos alternos: «Extend» El propietario puede ejecutar “Cargar documento veterinario” (CU-03) para adjuntar un documento de respaldo al historial.

CU-03 – Cargar documento veterinario

Identificador	CU-03
Caso de uso	Cargar documento veterinario
Actor	Propietario de mascota
Tipo	Secundario (extiende a CU-02)
Requisitos relacionados	RF-02, RF-09
Propósito	Permitir adjuntar documentos veterinarios de respaldo (carnet, receta, informe clínico) al historial médico de la mascota.
Precondición	Se debe estar registrando o editando el historial médico (CU-02).

Postcondición	El documento queda asociado al historial médico, disponible para su posterior validación.
----------------------	---

Descripción: Extiende («Extend») a CU-02: el propietario, de forma opcional, carga un documento digital que sustenta la información médica ingresada, revisable posteriormente por una veterinaria en CU-09.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona “Cargar documento veterinario” dentro del historial médico.	2. Solicita el archivo a adjuntar.
3. Selecciona y sube el documento (PDF o imagen).	4. Valida el formato y tamaño del archivo.
	5. Asocia el documento al historial médico correspondiente.

Flujos alternos: Si el formato o tamaño del archivo no es válido, el sistema rechaza la carga y solicita un archivo compatible.

CU-04 – Publicar mascota en adopción

Identificador	CU-04
Caso de uso	Publicar mascota en adopción
Actor	Propietario de mascota, Refugio de mascotas
Tipo	Primario
Requisitos relacionados	RF-13
Propósito	Permitir que un propietario o refugio publique una mascota como disponible para adopción, visible a los adoptantes de la plataforma.
Precondición	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondición	La mascota queda publicada y visible en el listado de adopciones.

Descripción: El propietario o el refugio seleccionan una mascota registrada y la marcan como disponible para adopción, incluyendo la información y fotografías visibles para los adoptantes.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota y la opción “Publicar en adopción”.	2. Muestra el formulario de publicación (descripción, fotografías, disponibilidad).
3. Completa y confirma la publicación.	4. Valida la información y publica la mascota en el listado de adopciones.

Flujos alternos: Si la mascota ya cuenta con una publicación activa de adopción, el sistema notifica al usuario y le permite actualizarla en lugar de crear una duplicada.

CU-05 – Publicar mascota para cruza

Identificador	CU-05
Caso de uso	Publicar mascota para cruza
Actor	Propietario de mascota
Tipo	Primario
Requisitos relacionados	RF-13
Propósito	Permitir que el propietario publique una mascota como disponible para procesos de cruza.
Precondición	La mascota debe estar registrada y contar con antecedentes genéticos cargados (CU-02).
Postcondición	La mascota queda publicada y visible para los interesados en cruza.

Descripción: El propietario marca una mascota como disponible para cruza, indicando raza, edad, antecedentes genéticos y condiciones de salud, para que pueda ser encontrada y evaluada por interesados en cruza.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota y la opción “Publicar para cruza”.	2. Muestra el formulario de publicación para cruza.
3. Completa la información y confirma la publicación.	4. Valida la información y publica la mascota en el listado de cruza.

Flujos alternos: Si la mascota no cuenta con antecedentes genéticos registrados, el sistema solicita completarlos antes de permitir la publicación.

CU-06 – Configurar privacidad médica

Identificador	CU-06
Caso de uso	Configurar privacidad médica
Actor	Propietario de mascota
Tipo	Primario
Requisitos relacionados	RF-11
Propósito	Permitir que el propietario determine qué información médica de su mascota puede ser visualizada por otros usuarios.
Precondición	El propietario debe estar autenticado y la mascota debe estar registrada.
Postcondición	Los permisos de visualización de la información médica quedan actualizados según lo configurado.

Descripción: El propietario accede a la configuración de privacidad de una mascota y selecciona qué datos médicos serán visibles para adoptantes, interesados en cruza o veterinarias.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Accede a la configuración de privacidad médica de la mascota.	2. Muestra las opciones de visibilidad disponibles.
3. Selecciona los datos que desea restringir o compartir.	4. Guarda la configuración de privacidad.

Flujos alternos: Si el propietario intenta restringir información obligatoria para la validación veterinaria, el sistema advierte que dicha información no puede ocultarse a las veterinarias.

CU-07 – Gestionar proceso de adopción

Identificador	CU-07
Caso de uso	Gestionar proceso de adopción
Actor	Adoptante, Propietario de mascota, Refugio de mascotas
Tipo	Primario
Requisitos relacionados	RF-05
Propósito	Permitir que un adoptante envíe una solicitud de adopción y que el propietario o refugio la acepte o rechace tras revisar el perfil médico de la mascota.
Precondición	La mascota debe estar publicada como disponible para adopción (CU-04).
Postcondición	La solicitud de adopción queda registrada con su estado correspondiente (pendiente, aceptada o rechazada).

Descripción: Incluye («Include») a “Consultar perfil médico” (CU-10), ya que tanto el adoptante como el propietario o refugio requieren revisar la información de la mascota antes de enviar o decidir sobre la solicitud.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. El adoptante consulta el perfil médico («Include» CU-10).	
2. Envía la solicitud de adopción.	3. Registra la solicitud con estado “pendiente” y notifica al propietario o refugio.
4. Revisa la solicitud y la información del solicitante.	
5. Acepta o rechaza la solicitud.	6. Actualiza el estado de la solicitud y notifica al adoptante.

Flujos alternos: Si la solicitud es rechazada, el sistema actualiza el estado a “rechazada” y la mascota permanece disponible para nuevas solicitudes.

CU-08 – Gestionar comunicación entre usuarios

Identificador	CU-08
Caso de uso	Gestionar comunicación entre usuarios
Actor	Propietario, Refugio, Adoptante, Interesado en cruza
Tipo	Secundario
Requisitos relacionados	RF-07
Propósito	Permitir la comunicación directa entre usuarios para coordinar procesos de adopción o cruza.
Precondición	Ambos usuarios deben encontrarse registrados en el sistema.
Postcondición	El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.

Descripción: Los usuarios intercambian mensajes relacionados con una solicitud de adopción o cruza en curso, permitiendo coordinar detalles del proceso.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona al usuario con quien desea comunicarse y redacta un mensaje.	2. Almacena el mensaje y lo asocia a la conversación correspondiente.
	3. Notifica al destinatario.

Flujos alternos: Si el destinatario no tiene una conversación previa registrada, el sistema crea una nueva conversación antes de almacenar el mensaje.

CU-09 – Validar información médica

Identificador	CU-09
Caso de uso	Validar información médica
Actor	Veterinaria
Tipo	Primario
Requisitos relacionados	RF-09
Propósito	Permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota.
Precondición	La mascota debe contar con información médica cargada en el sistema (CU-02, CU-03).
Postcondición	La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.

Descripción: La veterinaria revisa el historial médico, el carnet de vacunación y los documentos clínicos cargados (CU-03), y confirma su validez profesional dentro de la plataforma.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota y accede al historial médico pendiente de validación.	2. Muestra el historial médico y los documentos veterinarios asociados.
3. Revisa la información y confirma la validación.	4. Marca la información médica como validada e indica la identificación del profesional.

Flujos alternos: Si la veterinaria detecta inconsistencias en la información, rechaza la validación y el sistema notifica al propietario para que corrija los datos.

CU-10 – Consultar perfil médico

Identificador	CU-10
Caso de uso	Consultar perfil médico
Actor	Interesado en cruza, Veterinaria
Tipo	Secundario (incluido)
Requisitos relacionados	RF-03
Propósito	Mostrar la información general y el historial médico autorizado de una mascota para apoyar decisiones de adopción o cruza.
Precondición	La mascota debe existir y el usuario debe contar con permisos para visualizar la información correspondiente.
Postcondición	El usuario obtiene la información necesaria para tomar una decisión informada.

Descripción: Este caso de uso es incluido («Include») por “Gestionar proceso de adopción” (CU-07) y “Evaluar compatibilidad de cruza” (CU-13).

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota cuyo perfil médico desea consultar.	2. Verifica los permisos de visualización del usuario.
	3. Muestra el perfil completo: datos generales, fotografías, vacunas e historial médico autorizado.

Flujos alternos: Si el usuario no cuenta con los permisos necesarios, el sistema restringe la información sensible y muestra únicamente los datos públicos del perfil.

CU-11 – Buscar mascota disponible

Identificador	CU-11
Caso de uso	Buscar mascota disponible
Actor	Adoptante
Tipo	Primario
Requisitos relacionados	RF-04
Propósito	Permitir localizar mascotas disponibles para adopción aplicando filtros de búsqueda.
Precondición	Deben existir mascotas publicadas en la plataforma (CU-04).
Postcondición	Se muestra un listado de mascotas que cumplen los criterios de búsqueda.

Descripción: El adoptante aplica filtros como especie, raza, edad, ubicación y disponibilidad, y el sistema retorna las mascotas publicadas que coinciden con dichos criterios.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Accede a la opción de búsqueda y selecciona los filtros deseados.	2. Procesa los criterios de búsqueda.
	3. Muestra el listado de mascotas que cumplen los filtros aplicados.

Flujos alternos: Si ninguna mascota cumple los criterios seleccionados, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados y sugiere ajustar los filtros.

CU-12 – Consultar recomendaciones de cuidado

Identificador	CU-12
Caso de uso	Consultar recomendaciones de cuidado
Actor	Adoptante
Tipo	Secundario
Requisitos relacionados	RF-10
Propósito	Brindar al adoptante recomendaciones generales de cuidado (alimentación, vacunación, controles preventivos) según la especie y raza de la mascota consultada.
Precondición	El adoptante debe haber consultado el perfil de una mascota.
Postcondición	El adoptante visualiza las recomendaciones de cuidado asociadas a la mascota.

Descripción: A partir de la especie, raza y edad de la mascota, el sistema muestra recomendaciones generales de cuidado, incluyendo próximos controles preventivos y vacunas pendientes.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona “Consultar recomendaciones de cuidado” desde el perfil de la mascota.	2. Identifica especie, raza y edad de la mascota.
	3. Muestra las recomendaciones de cuidado y los controles preventivos próximos.

Flujos alternos: Si la mascota no cuenta con información suficiente (especie o raza no especificada), el sistema muestra recomendaciones generales de cuidado básico.

CU-13 – Evaluar compatibilidad de cruce

Identificador	CU-13
Caso de uso	Evaluar compatibilidad de cruce
Actor	Interesado en cruce
Tipo	Primario
Requisitos relacionados	RF-06, RF-16
Propósito	Utilizar un componente de inteligencia artificial para evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para un proceso de cruce.
Precondición	Ambas mascotas deben encontrarse registradas y publicadas para cruce (CU-05).
Postcondición	El interesado dispone de información comparativa suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruce.

Descripción: Incluye («Include») a “Consultar perfil médico” (CU-10) de ambas mascotas, y utiliza el componente de IA para comparar raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.

Flujo normal de eventos:

Usuario	Sistema
1. Selecciona las dos mascotas a evaluar.	2. Consulta el perfil médico de ambas mascotas («Include» CU-10).
	3. El componente de IA analiza raza, edad, salud, antecedentes genéticos y parentesco.
	4. Presenta el resultado comparativo de compatibilidad.

Flujos alternos: Si el sistema detecta un grado de parentesco incompatible con la cruce, se muestra una alerta explícita antes de presentar el resultado.

6. Historias de usuario

6.1 Formato de historias de usuario

Las historias de usuario permiten describir las necesidades del sistema desde la perspectiva del actor que interactúa con la plataforma. Cada historia sigue la estructura

Campo	Descripción
ID	Identificador único de la historia de usuario
Nombre	Título representativo de la funcionalidad
Como	Tipo de usuario que requiere la funcionalidad
Quiero	Acción o necesidad que desea realizar
Para	Beneficio esperado al utilizar la funcionalidad
Prioridad	Clasificación según MoSCoW
Requisitos relacionados	Requisitos funcionales asociados

6.2 Historias de usuario del sistema

Como: Propietario de mascota.

Quiero: Registrar información médica de mi mascota.

Para: Mantener un historial sanitario actualizado.

Prioridad: Must

Requisitos relacionados: RF-02

Criterios de aceptación

- Dado que existe una mascota registrada,
- Cuando el propietario ingresa vacunas, enfermedades o tratamientos,
- Entonces el sistema debe almacenar y mostrar la información médica registrada.

6.3 Criterios de aceptación asociados

Los criterios de aceptación se expresan mediante la estructura Given-When-Then (Dado-Cuando-Entonces), permitiendo validar objetivamente cada historia de usuario.

ID Historia	Criterio de aceptación	ID Historia
HU-01	El sistema permite registrar una mascota únicamente con los campos obligatorios completos.	HU-01
HU-02	El sistema almacena y muestra correctamente la	HU-02

	información médica registrada.	
HU-03	El sistema devuelve resultados según los filtros seleccionados por el usuario.	HU-03
HU-04	El sistema registra solicitudes de adopción y permite gestionar su estado.	HU-04
HU-05	El sistema publica correctamente una mascota disponible para adopción o cruza.	HU-05
HU-06	El sistema permite enviar y recibir mensajes entre usuarios autorizados.	HU-06
HU-07	El sistema permite validar o rechazar información médica mediante una veterinaria.	HU-07
HU-08	El sistema genera una evaluación comparativa de compatibilidad entre mascotas.	HU-08

7. Modelo de clases

7.1 Diagrama de clases UML

El diagrama de clases conceptual describe la estructura estática del sistema MundiPets mediante la identificación de sus entidades principales, sus atributos fundamentales y las relaciones lógicas que las gobiernan, abstrayendo la lógica de persistencia para representar cómo interactúan los conceptos clave de acuerdo con las reglas de negocio.

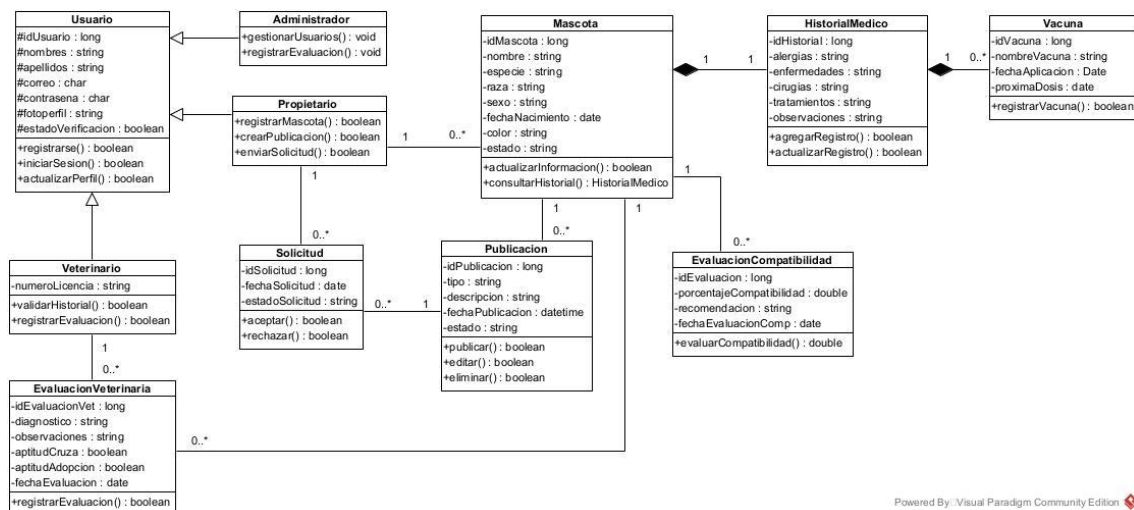


Figura 4: Diagrama conceptual de clases del dominio de MundiPets.

7.2 Descripción de clases principales

Clase	Descripción	Atributos principales
Usuario	Clase base de la cual heredan Administrador, Propietario y Veterinario.	idUsuario, nombres, apellidos, correo, contraseña, fotoPerfil, estadoVerificación
Administrador	Usuario con permisos de gestión global del sistema.	gestionarUsuarios(), registrarEvaluación()
Propietario	Usuario que registra y publica mascotas.	registrarMascota(), crearPublicación(), enviarSolicitud()
Veterinario	Usuario que valida información médica.	numeroLicencia, validarHistorial(), registrarEvaluación()
Mascota	Entidad central del dominio; representa a la mascota registrada.	idMascota, nombre, especie, raza, sexo, fechaNacimiento, color, estado
HistorialMedico	Registro clínico asociado a una mascota (relación 1 a 1).	idHistorial, alergias, enfermedades, cirugías, tratamientos, observaciones
Vacuna	Registro de vacunación asociado al historial médico (relación 1 a muchos).	idVacuna, nombreVacuna, fechaAplicación, próximaDosis
Solicitud	Solicitud de adopción o cruce enviada por un usuario.	idSolicitud, fechaSolicitud, estadoSolicitud, aceptar(), rechazar()
Publicación	Publicación de una mascota para adopción o cruce.	idPublicacion, tipo, descripción, fechaPublicación, estado, publicar(), editar(), eliminar()
EvaluacionCompatibilidad	Resultado de la evaluación de IA para compatibilidad de cruce.	idEvaluacion, porcentajeCompatibilidad, recomendación, fechaEvaluaciónComp
EvaluacionVeterinaria	Evaluación profesional emitida por un veterinario.	idEvaluacionVet, diagnóstico, observaciones, aptitudCruza, aptitudAdopción

8. Modelos de proceso

8.1 Diagramas de actividades UML

8.2 Modelos de procesos principales del sistema

9. Modelos de estado

9.1 Diagramas de estados UML

9.2 Estados de entidades principales

Estados identificados de forma implícita en los requisitos y casos de uso:

- Solicitud (adopción o cruce): Pendiente → Aceptada / Rechazada (RF-05, RF-08, CU-07).
- Documento veterinario / información médica: Pendiente de validación → Validado / Rechazado (RF-09, CU-09, MU-03).
- Publicación de mascota: Disponible para adopción / Disponible para cruce / Publicación actualizada (RF-13, CU-04, CU-05).

10. Interfaces del sistema

10.1 Interfaces de usuario

Se especificaron 4 mockups principales de la interfaz de MundiPets, cada uno vinculado a sus requisitos funcionales correspondientes.

MU-01: Perfil de mascota

Interfaz para gestionar de forma integral los datos básicos, imágenes y antecedentes médicos de la mascota, así como administrar su estado de disponibilidad para adopción o cruce.

Perfil de mascota

Panel principal > Mis mascotas > Ver/editar perfil

Disponible para adopcion



Firulais ID #00214

Mestizo - 2 años - Macho - Esterilizado

Especie
Perro

Tamaño
Mediano

Ubicación
Quevedo

Información sanitaria referencial

Vacunas al día **Vigente**

Desparasitación **Vigente**

Alergias Ninguna registrada

Enfermedades previas Ninguna registrada

Documentos veterinarios

 Carnet de vacunación.pdf **Validado**

Adjuntar documento

Cancelar **Guardar cambios**

Figura 5: Mockup MU-01: Perfil de mascotas.

MU-02: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)

Interfaz que despliega las mascotas disponibles en formato de tarjetas visuales, con filtros dinámicos (especie, raza, edad, estado y ubicación).

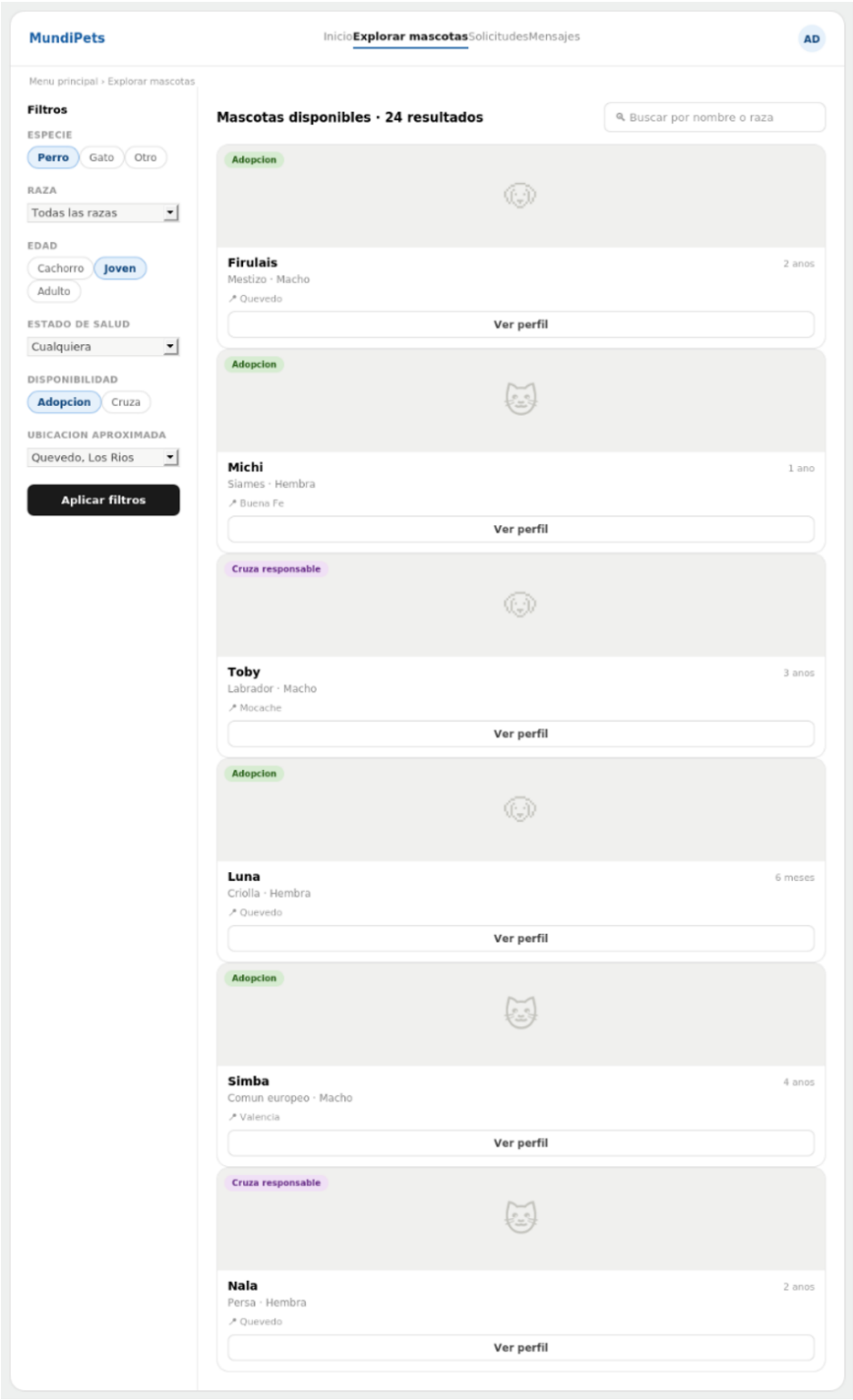


Figura 6: Mockup MU-02: Feed de publicaciones.

MU-03: Agenda veterinaria y validación documental

Panel exclusivo para veterinarios y administradores, organizado por fechas y estados, que permite calendarizar y gestionar la revisión de documentación sanitaria.

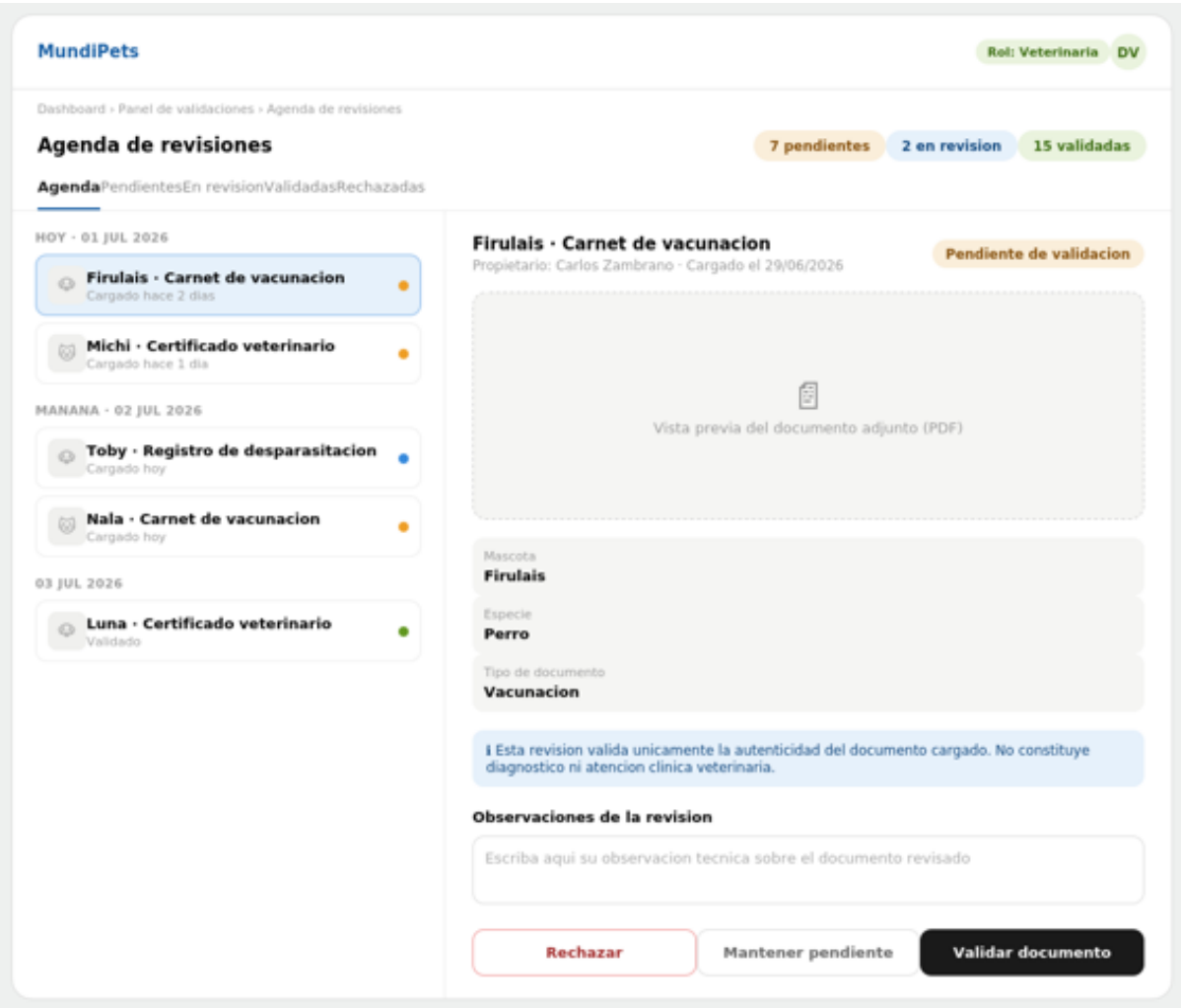


Figura 7: MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental.

MU-04: Solicitud de adopción o cruza

Formulario interactivo para gestionar la postulación del usuario, con justificación del interés, aceptación de términos de bienestar animal y canal de mensajería directa.

MundiPets

AD

Feed de publicaciones > Firulais > Solicitar

Enviar solicitud

Completa el formulario para iniciar el proceso de adopcion o cruza responsable.

Firulais
Mestizo · 2 años · Macho · Quevedo
Disponible para adopcion

Tipo de solicitud

Adopcion

Cruza responsable

Nombre completo

Ana Adoptante

Justificacion de la solicitud

Cuentanos por que deseas adoptar a Firulais y como podras cuidarlo

Condiciones para el cuidado del animal

Selecciona una opcion

☒ Declaro conocer y aceptar los [terminos de bienestar animal](#) y me comprometo a garantizar el cuidado responsable de la mascota.

Enviar solicitud

CZ Carlos Zambrano

Propietario de Firulais

Hola, gracias por tu interes en Firulais. Cuentame un poco sobre tu hogar y experiencia con mascotas.
10:14

Hola Carlos, vivo en una casa con patio y ya he tenido perros antes. Me encantaria conocerlo.
10:20

Perfecto, revisare tu solicitud en cuanto la envíes.
10:22

Escribe un mensaje...

Figura 8: MU-04: Solicitud de adopción o cruza.

Trazabilidad de interfaces de usuario

ID	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	RF vinculados
MU-01	Perfil de mascota	Propietario / Refugio	Dashboard → Mis Mascotas → Ver/Editar Perfil.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16
MU-02	Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)	Adoptante / Usuario general	Menú Principal → Explorar Mascotas.	RF-03, RF-04
MU-03	Agenda veterinaria y validación documental	Veterinaria / Administrador	Dashboard → Validaciones → Agenda Revisiones.	RF-09, RF-14
MU-04	Solicitud de adopción o cruce	Adoptante / Propietario interesado	Feed Publicaciones → Tarjeta Mascota → Botón “Solicitar”.	RF-05, RF-07, RF-08

10.2 Interfaces externas y comunicación

Interfaz de hardware — Entorno cliente

Código	Interfaz	Requisitos mínimos	Justificación
IH-01	Computadora o laptop	Procesador de 2 núcleos a 2.0 GHz, 4 GB RAM, resolución 1366×768.	Acceso web, visualización del dashboard y gestión de la plataforma.
IH-02	Teléfono inteligente	Procesador Dual-Core 1.4 GHz, 2 GB RAM, resolución 720×1280.	Consultar perfiles, enviar solicitudes, mensajería, carga de archivos en movimiento.
IH-03	Tableta	Pantalla táctil 1024×768, 2 GB RAM.	Operar funciones principales en formato portátil.
IH-04	Cámara del dispositivo	Sensor óptico integrado de 5 MP.	Capturar fotos de mascotas y digitalizar documentos sanitarios.
IH-05	Almacenamiento local	Espacio libre mínimo de 50 MB.	Guardar caché del navegador y permitir la carga de archivos.
IH-06	Conexión a Internet	Banda ancha o datos móviles (5 Mbps).	Acceder a la plataforma, enviar formularios y sincronizar datos.

Interfaz de hardware — Entorno servidor

Código	Interfaz	Requisitos mínimos	Justificación
IH-07	Servidor de aplicaciones / infraestructura cloud	64 bits, 4 vCPUs, 8 GB RAM, 50 GB SSD NVMe.	Procesar la lógica, alojar el backend y gestionar peticiones.

IH-08	Servidor de base de datos	64 bits, 2 vCPUs, 4 GB RAM, 30 GB SSD escalable.	Alojar y gestionar los datos relacionales de usuarios, mascotas y transacciones.
IH-09	Servidor de almacenamiento (Storage)	Almacenamiento en la nube (ej. AWS S3), 100 GB escalable.	Guardar y servir imágenes de mascotas y documentos PDF.
IH-10	Conexión a Internet del servidor	Conectividad simétrica dedicada ≥ 100 Mbps.	Garantizar disponibilidad, baja latencia y transferencia fluida de datos multimedia.

Interfaz de software

Código	Interfaz	Función	Datos intercambiados	Trazabilidad
IS-01	Navegadores web	Renderizar la plataforma web responsiva en el cliente.	HTML, CSS, JS.	RNF-06
IS-02	Sistemas operativos cliente	Proveer el entorno de ejecución para el navegador.	Llamadas al sistema y recursos de hardware local.	General
IS-03	Sistema de autenticación	Gestionar registro, inicio de sesión y accesos por rol.	Credenciales, tokens JWT, permisos de rol.	RF-12
IS-04	Base de datos	Registrar la información persistente de forma relacional.	Consultas SQL y datos estructurados.	General
IS-05	Almacenamiento documental	Guardar de forma segura los archivos adjuntos.	Archivos binarios (PDF, JPG, PNG) y URLs.	General
IS-06	API interna (Cliente-Servidor)	Comunicar la interfaz de usuario con el backend.	Peticiones HTTP y respuestas JSON.	General
IS-07	Módulo de notificaciones	Alertar sobre cambios de estado y eventos del sistema.	Datos del evento, IDs de usuario, plantillas de correo.	General
IS-08	Módulo de administración	Panel de control para moderación y gestión global.	Registros de auditoría, reportes e incidencias.	RF-09, RF-17
IS-09	Interfaz de seguridad	Proteger la información sensible y cifrar el canal de red.	Certificados SSL/TLS, contraseñas hasheadas.	RD-02, RD-04

11. Criterios de aceptación

11.1 Criterios Given-When-Then

Requisito	Given (dado que)	When (cuando)	Then (entonces)
-----------	------------------	---------------	-----------------

RF-01 – Registrar mascota	el propietario está autenticado y accede al formulario de registro	ingresa nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías válidas	el sistema almacena el perfil de la mascota y lo muestra disponible para futuras consultas
RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción	una mascota está publicada como disponible para adopción	un adoptante envía una solicitud	la solicitud queda registrada como “pendiente” y el propietario puede aceptarla o rechazarla
RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	ambas mascotas están registradas con sus antecedentes genéticos y sanitarios	el usuario selecciona las dos mascotas a evaluar	el sistema presenta la información comparativa de compatibilidad generada por el componente de IA
RF-09 – Validar la información médica de una mascota	una mascota cuenta con historial médico y documentos cargados	una veterinaria autorizada confirma la validación	la información médica queda marcada como validada, con identificación del profesional
RF-11 – Administrar la privacidad de la información	el propietario está autenticado	modifica la configuración de privacidad de su mascota	la información restringida deja de ser visible para usuarios no autorizados
RF-17 – Validar imágenes mediante inteligencia artificial	el usuario está autenticado y selecciona una imagen para cargar	envía la imagen al sistema	el componente de IA acepta la imagen si cumple los criterios, o la rechaza mostrando el motivo

11.2 Validación de requisitos

La validación de cada requisito funcional y no funcional se realiza mediante el atributo “Criterio de verificación” especificado individualmente en las secciones 3.2 y 4.2–4.4 de este documento. En términos generales, la validación del sistema MundiPets se apoya en:

- Pruebas funcionales directas sobre cada RF (registrar, consultar, publicar, solicitar, validar), verificando entradas/salidas y pre/postcondiciones.
- Pruebas de seguridad para RNF-01 y RNF-05 (0 % de accesos o modificaciones no autorizadas).
- Pruebas de desempeño para RNF-02, RNF-03 y RNF-08 (disponibilidad ≥ 99 %, tiempo de respuesta ≤ 2 s, actualización ≤ 5 s).
- Pruebas de usabilidad con usuarios representativos para RNF-04 (≥ 90 % completan tareas sin asistencia).
- Pruebas de exactitud del componente de IA para RNF-06 y RNF-07, comparando las recomendaciones del sistema contra la evaluación de veterinarios profesionales.

12. Matriz de trazabilidad

12.1 Relación entre fuentes, requisitos y componentes

La matriz de trazabilidad relaciona las evidencias de campo (EV) recolectadas durante la elicitación (entrevistas, cuestionario digital y observación), los requisitos funcionales/no funcionales/restricciones derivadas, y los casos de uso (o componentes transversales) donde se implementan. Se presenta a continuación una muestra de 19 relaciones (el detalle completo de las 30 relaciones se encuentra documentado en el Anexo F).

ID	Evidencia de origen	Requisito	Caso de uso / Componente	Descripción del enlace funcional
01	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08	RF-01: Registrar mascota	CU-01	Vincula los requerimientos de las encuestas con el módulo de alta de perfiles animales.
02	EV-01, EV-04	RF-02: Gestionar historial médico	CU-02	Conecta la necesidad clínica expresada por veterinarios con el sistema de registro médico.
03	EV-04, EV-06, EV-08	RF-03: Consultar perfil completo	CU-10	Permite a usuarios y veterinarias autorizados consultar los datos médicos del animal.
04	EV-07, EV-08	RF-04: Buscar y filtrar mascotas	CU-11	Relaciona la necesidad de segmentar búsquedas con el motor de localización y disponibilidad.
05	EV-01, EV-02, EV-03, EV-08	RF-05: Gestionar adopción	CU-04	Mapea la necesidad del proceso de adopción formal para publicar al animal en el feed público.
06	EV-04, EV-05, EV-06, EV-08	RF-06: Evaluar compatibilidad	CU-13	Enlaza los criterios analíticos de reproducción con el motor evaluador del sistema.
07	EV-02, EV-07, EV-08	RF-07: Mensajería entre usuarios	CU-08	Conecta el requerimiento de comunicación directa con el canal de mensajería del sistema.

08	EV-01, EV-03, EV-05	RF-08: Gestionar solicitudes cruza	CU-05	Conduce la intención de reproducción desde la necesidad original hasta la interfaz de publicación.
09	EV-03, EV-05, EV-07	RF-09: Validar información médica	CU-09	Asegura el control estricto pedido por las veterinarias para auditar expedientes clínicos.
10	EV-02, EV-04, EV-06	RF-10: Controles preventivos	CU-12	Transforma el seguimiento de salud en recomendaciones automatizadas y preventivas.
11	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RF-11: Privacidad de la información	CU-06	Permite al propietario restringir y gestionar la visibilidad de los datos clínicos.
12	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-12: Verificar identidad	(Transversal — Onboarding)	Vincula las preocupaciones de seguridad (fraudes) con el proceso de autenticación general.
13	EV-01, EV-02, EV-07, EV-08	RF-13: Registrar publicaciones	CU-04	Permite que el animal sea visible en el feed público para adopción o cruza.
14	EV-03, EV-05, EV-07	RF-14: Carnet de vacunación	CU-03	Conecta la portabilidad médica con la carga digital de certificados oficiales.
15	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	RF-15: Historial de procesos	CU-07	Permite revisar trazas, estados y fechas de solicitudes de adopción previas.
16	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RF-16: Antecedentes genéticos	CU-02	Conecta el registro de linaje con el historial clínico para la evaluación de cruza.
17	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-17: Validar imágenes por IA	(Transversal — Publicaciones)	Responde a la necesidad de filtrar automáticamente fotografías falsas en el backend.
18	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-01: Protección de la información	CU-06	Restringe las mutaciones de datos y el acceso a la base de datos de usuarios y mascotas.

19	EV-01 a EV-07	RNF-02: Disponibilidad del sistema	(Transversal)	Garantiza la infraestructura técnica requerida para mantener el sistema arriba un 99 % del tiempo.
26	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RD-01: Integración de IA	CU-13	Condiciona la arquitectura del sistema para soportar el módulo inteligente de evaluación reproductiva.

12.2 Trazabilidad de requisitos y pruebas

Cada requisito funcional y no funcional documentado en las secciones 3 y 4 incluye su propio criterio de verificación, que constituye la prueba de aceptación asociada. La correspondencia general es la siguiente:

- RF-01 a RF-17 → Pruebas funcionales descritas en el atributo “Criterio de verificación” de cada requisito (sección 3.2).
- RNF-01, RNF-05 → Pruebas de seguridad (intentos de acceso/modificación no autorizados).
- RNF-02, RNF-03, RNF-08 → Pruebas de desempeño (monitoreo de disponibilidad, medición de tiempos de respuesta y actualización).
- RNF-04 → Pruebas de usabilidad con usuarios representativos.
- RNF-06, RNF-07 → Pruebas de exactitud del componente de IA contra la evaluación de veterinarios profesionales.
- RD-01 a RD-05 → Verificación de cumplimiento arquitectónico durante las revisiones de diseño del equipo de desarrollo.

Referencias bibliográficas

Anexos

Anexo A. Instrumentos de levantamiento de información

- **Guía de entrevista aplicada a los usuarios.**

• Cuestionario digital utilizado.

1/7/25, 22:21

Encuesta para la Elicitación de Requisitos del Sistema MundiPets

Encuesta para la Elicitación de Requisitos del Sistema MundiPets

Hola.

Somos estudiantes de Ingeniería en Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Estamos desarrollando un sistema denominado **MundiPets**, orientado a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas.

A continuación, encontrará una serie de preguntas relacionadas con la adopción y cruce responsable de mascotas. Sus respuestas serán utilizadas únicamente con fines académicos para el desarrollo del sistema MundiPets.

Tiempo estimado: 5 a 10 minutos.

Sección 1: Datos generales

1. Tipo de usuario

- ☒ Propietario de mascota
- ☐ Interesado en adopción
- ☐ Interesado en cruce

2. ¿Actualmente posee una mascota?

- ☒ Sí
- ☐ No

Califique la importancia de los siguientes aspectos utilizando la escala:

1 = Nada importante

2 = Poco importante

3 = Moderadamente importante

4 = Importante

5 = Muy importante

3. ¿Qué tan importante considera registrar el historial de vacunaci3n de una mascota?

	1	2	3	4	5	
Nada importante	☐	☐	☐	☐	☒	Muy importante

4. ¿Qué tan importante considera registrar las desparasitaciones realizadas?

	1	2	3	4	5	
Nada importante	☐	☐	☐	☐	☒	Muy importante

5. ¿Qué tan importante considera registrar enfermedades o condiciones m3dicas previas?

	1	2	3	4	5	
Nada importante	☐	☐	☐	☐	☒	Muy importante

6. ¿Qué tan importante considera mostrar fotografías actualizadas de la mascota?

1 2 3 4 5

Nada importante ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Muy importante

7. ¿Qué tan importante considera conocer la edad de la mascota?

1 2 3 4 5

Nada importante ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Muy importante

8. ¿Qué tan importante considera conocer la raza de la mascota?

1 2 3 4 5

Nada importante ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Muy importante

9. ¿Qué tan importante considera verificar la identidad de los usuarios?

1 2 3 4 5

Nada importante ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Muy importante

10. ¿Qué tan importante considera que la información médica sea validada por una veterinaria?

1 2 3 4 5

Nada importante ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Muy importante

11. ¿Qué tan importante considera disponer de un sistema de mensajería entre usuarios?

1 2 3 4 5

Nada importante ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Muy importante

12. ¿Qué tan importante considera disponer de filtros para buscar mascotas según edad, raza o ubicación?

1 2 3 4 5

Nada importante ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Muy importante

13. ¿Qué tan importante considera evaluar la compatibilidad entre mascotas antes de una cruce (considerando aspectos como raza, edad, estado de salud y antecedentes genéticos)?

1 2 3 4 5

Nada importante ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Muy importante

14. ¿Qué tan importante considera proteger la privacidad de la información de los propietarios?

1 2 3 4 5

Nada importante ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Muy importante

Sección 3: Preguntas abiertas

15. ¿Cuál considera que es el principal problema de los procesos actuales de adopción o cruce de mascotas?

Muchas personas publican mascotas en adopción sin información médica verificable y es difícil saber si los datos son reales como la raza.

16. ¿Qué funcionalidad considera indispensable para una plataforma como MundiPets?

Un perfil completo de la mascota verificado por una veterinaria

17. ¿Qué información considera indispensable visualizar antes de adoptar una mascota?

El estado de salud, vacunas, raza, edad y comportamiento

18. ¿Qué información considera indispensable visualizar antes de realizar una cruce?

El estado de salud, vacunas, edad, raza y antecedentes genéticos

- Preguntas realizadas a los stakeholders.
- Anexo B. Resultados del levantamiento de requisitos**
- Actas de entrevistas.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES

Nombre del participante: Mendoza Arana Elizabeth

Número de contacto (opcional): 096-767-2121

Fecha: 14/06/2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante:



Nombres y Apellidos:

Mendoza Arana Elizabeth

Cédula de identidad: 1206890913

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES

Nombre del participante: Bryan Steven Monserrate Arévalo.

Número de contacto (opcional): 0995519872.

Fecha: 29 de mayo del 2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante: Bryan Monserrate Arévalo.

Nombres y apellidos: Bryan Monserrate Arévalo.

Cédula de identidad: 1250435847

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES

Nombre del participante: Kevin Andrés Rosado Palma

Número de contacto (opcional): 0995293745

Fecha: 17 de mayo de 2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante:



Nombres y apellidos: Kevin Andrés Rosado Palma

Cédula de identidad: 1313667766

- Respuestas obtenidas de los usuarios.

1. ¿Cómo gestiona actualmente la salud y el historial médico de su mascota, y qué información considera esencial compartir o mantener privada?

00:35:12

Controles veterinarios periódicos, compartir información de vacunas, no considera que exista alguna información que no deba compartir.

2. ¿Qué criterios de salud, comportamiento e historial medical prioriza al momento de adoptar una mascota o permitir su interacción con otras?

01:32

Registro de si tuvo o no alguna enfermedad.

3. ¿De qué manera lleva el seguimiento preventivo de su mascota (vacunas, controles veterinarios) y qué dificultades encuentra en ese proceso?

02:20

Recordatorio de vacunas y desparasitantes, dificultades como olvidar las fechas y costos.

4. ¿Qué factores determinan para usted la compatibilidad entre mascotas, ya sea para convivencia, adopción o cruce?

02:50

El temperamento, la edad, el tamaño.

5. ¿Cuáles considera que son los principales riesgos y problemas en los procesos de adopción, y qué información cree que debería estar disponible para reducirlos?

03:16 - 03:27

Falta de información confiable de donde viene la mascota.

¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota? 1

00:36:09

Comportamiento de la mascota.

¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? 2

01:57

Registro de información médica.

¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios? 3

01:07- 01:14

Vacunas al día, comportamiento de la mascota.

¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota? 1

01:05

No considera que exista alguna información que no deba compartir.

¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?

03:57

Vacunas y desparasitantes.

¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla? 4

04:11

Historial médico.

¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción? 5

03:20

Problemas de salud, antecedentes de la mascota.

¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota? 5

03:27

Que se encuentre en buen estado de salud.

¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra? 4

02:55

Socialización previa con la otra mascota

¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas? 4

04:49

La raza, que se lleven bien las mascotas

¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota? 1:05

Yo normalmente me doy cuenta observando cómo se comporta mi mascota. Me fijo si come normal, si está animada, si camina bien o si tiene algún cambio físico. Cuando noto algo raro o diferente, prefiero llevarla al veterinario para estar segura.

¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios? 1:26

Generalmente reviso el carné de vacunación y también trato de recordar las fechas de los controles. A veces anoto en el celular o espero que la veterinaria me avise, pero si me ha pasado que olvido alguna fecha importante.

¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? 1:50

Yo considero importante saber si la otra mascota tiene sus vacunas al día, si está desparasitada y si no ha tenido enfermedades recientes. También me parece necesario conocer si es agresiva o si tiene algún antecedente que pueda representar un riesgo.

¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota? 2:21

Para mí el historial médico debe incluir las vacunas, desparasitaciones, enfermedades que haya tenido, alergias, cirugías, tratamientos actuales y los controles veterinarios más recientes.

¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota? 2:53

Considero privada la ubicación exacta donde vivo, mis datos personales, mi número de contacto directo y documentos privados. También creo que algunos detalles médicos no deberían mostrarse públicamente sin autorización del dueño.

¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción? 3:16

Creo que uno de los problemas más comunes es que muchas veces no se da información completa o real sobre la mascota. También puede haber poca comunicación entre las personas y, en algunos casos, no existe seguimiento después de entregar a la mascota.

¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla? 3:40

Antes de adoptar, para mí sería importante conocer el estado de salud, la edad, vacunas, comportamiento, temperamento e historial médico. También me gustaría saber si convive bien con otras mascotas, niños o personas.

¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra? 4:04

Yo observo cómo se comporta cuando está cerca de otra mascota. Me fijo si se muestra tranquila, juguetona, agresiva o nerviosa. También considero la edad, el tamaño, el temperamento y si ya ha socializado antes con otros animales.

¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota? 4:33

Influyen varios factores, como el estado de salud, el comportamiento, la edad y el espacio que tengo en casa. También considero si tengo tiempo para cuidarla y si puedo asumir los gastos de alimentación, vacunas y veterinario.

¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas? 4:58

Antes de permitir un cruce, me parece importante revisar que ambas mascotas estén sanas, vacunadas, con edad adecuada y sin enfermedades transmisibles. También tomaría en cuenta la raza, el comportamiento y la responsabilidad de ambos propietarios.

- **Consolidación inicial de requisitos.**

Anexo C. Catálogo de requisitos

- **Lista completa de requisitos funcionales (RF).**

ID	Nombre del requisito	Actor(es)
RF-01	Registrar mascota	Propietario de mascota
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Propietario, Veterinaria
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Propietario, Adoptante, Interesado en cruce
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Adoptante, Interesado en cruce
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Adoptante, Propietario
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Propietario, Interesado en cruce
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Propietario, Adoptante, Interesado en cruce
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Propietario, Interesado en cruce
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Veterinaria
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Propietario de mascota
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Propietario de mascota
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Propietario, Adoptante, Interesado en cruce
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Propietario de mascota
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Propietario, Veterinaria
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Propietario de mascota
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Propietario, Veterinaria
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	Propietario, Veterinaria

- **Lista completa de requisitos no funcionales (RNF).**

ID	Nombre	Característica ISO 25010
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	Seguridad
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Fiabilidad
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Eficiencia del desempeño
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Usabilidad
RNF-05	Integridad de la información médica	Seguridad
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	Adecuación funcional

RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	Adecuación funcional
RNF-08	Actualización de la información registrada	Fiabilidad

• **Priorización MoSCoW.**

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	Registrar mascota	Must
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Must
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Must
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Should
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Must
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Must
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Could
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Must
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Must
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Should
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Must
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Must
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Must
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Must
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Could
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Must
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	Should

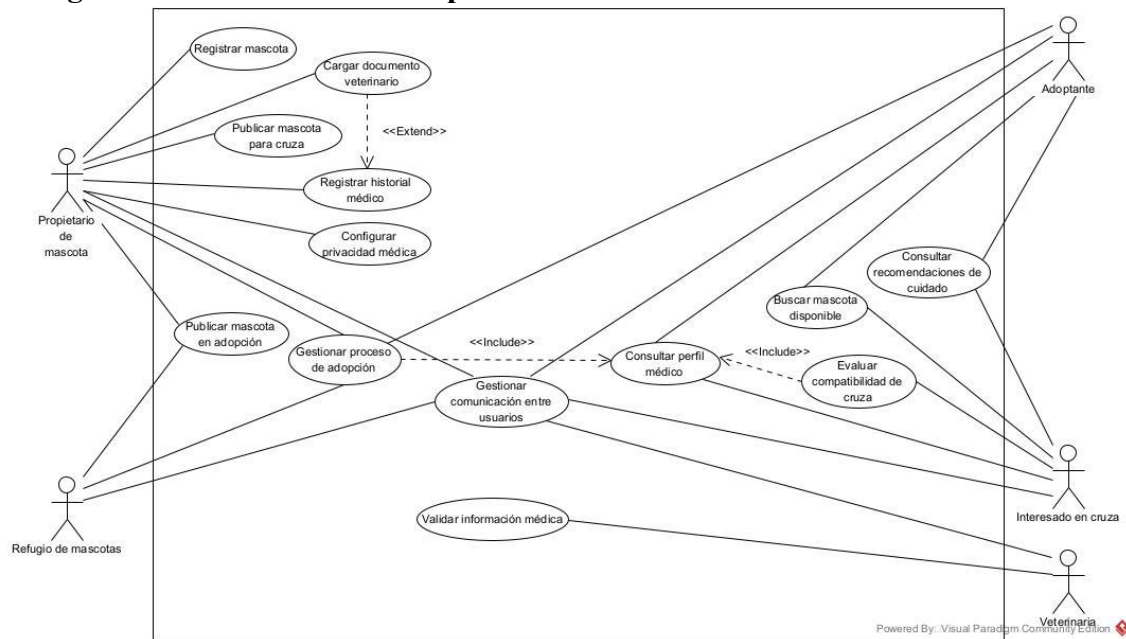
ID	Nombre	Prioridad
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	Must
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Must
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Should
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Should

RNF-05	Integridad de la información médica	Must
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	Must
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	Should
RNF-08	Actualización de la información registrada	Should

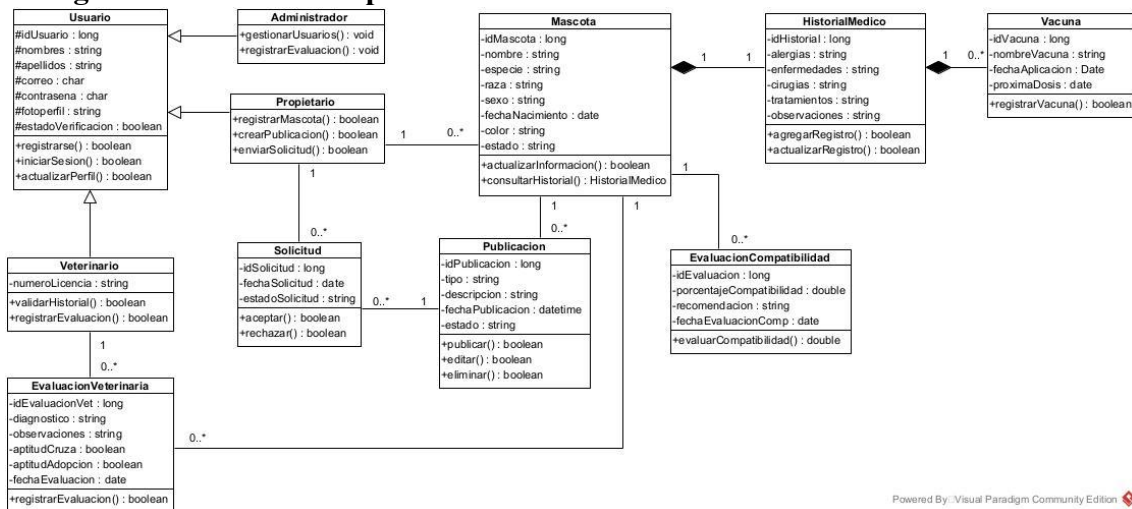
• Clasificación mediante modelo Kano (si fue aplicada).

Anexo D. Modelos y diagramas del sistema

• Diagramas de casos de uso completos.



• Diagramas de clases completos.



- Diagramas de actividades o procesos.
 - Diagramas de estados.
- Anexo E. Prototipos de interfaces
- Bocetos o mockups de pantallas.

<

Perfil de mascota

⋮

Panel principal • Mis mascotas • Ver/editar perfil

Disponible para adopción





Firulais

ID #00214

Mestizo • 2 años • Macho • Esterilizado

Especie

Perro

Tamaño

Mediano

Ubicación

Quevedo

📌 Información sanitaria referencial

Vacunas al día

Vigente

Desparasitación

Vigente

Alergias

Ninguna registrada

Enfermedades previas

Ninguna registrada

📄 Documentos veterinarios

 Carnet de vacunacion.pdf

Validado

📎 Adjuntar documento

Cancelar

Guardar cambios

Ver perfil

Agenda de revisiones

7 pendientes 2 en revision 15 validadas

AgendaPendientesEn revisionValidadasRechazadas

HOY - 01 JUL 2026

**Firulais - Carnet de vacunacion**
Cargado hace 2 dias

**Michi - Certificado veterinario**
Cargado hace 1 dia

MANANA - 02 JUL 2026

**Toby - Registro de desparasitacion**
Cargado hoy

**Nala - Carnet de vacunacion**
Cargado hoy

03 JUL 2026

**Luna - Certificado veterinario**
Validado

Firulais - Carnet de vacunacion

Propietario: Carlos Zambrano - Cargado el 29/06/2026

Pendiente de validacion


Vista previa del documento adjunto (PDF)

Mascota
Firulais

Especie
Perro

Tipo de documento
Vacunacion

! Esta revision valida unicamente la autenticidad del documento cargado. No constituye diagnostico ni atencion clinica veterinaria.

Observaciones de la revision

Escriba aqui su observacion tecnica sobre el documento revisado

Rechazar

Mantener pendiente

Validar documento

Feed de publicaciones > Firulais > Solicitar

Enviar solicitud

Completa el formulario para iniciar el proceso de adopcion o cruza responsable.



Firulais

Mestizo · 2 años · Macho · Quevedo

Disponible para adopcion

Tipo de solicitud

Adopcion

Cruza responsable

Nombre completo

Ana Adoptante

Justificacion de la solicitud

Cuentanos por que deseas adoptar a Firulais y como podras cuidarlo

Condiciones para el cuidado del animal

Selecciona una opcion

☒ Declaro conocer y aceptar los [terminos de bienestar animal](#) y me comprometo a garantizar el cuidado responsable de la mascota.

Enviar solicitud

CZ

Carlos Zambrano

Propietario de Firulais

Hola, gracias por tu interes en Firulais. Cuentame un poco sobre tu hogar y experiencia con mascotas.

10:14

Hola Carlos, vivo en una casa con patio y ya he tenido perros antes. Me encantaria conocerlo.

10:20

Perfecto, revisare tu solicitud en cuanto la envies.

10:22

Escribe un mensaje...

- **Diseño de interfaz de usuario.**

- **Navegación del sistema.**

Anexo F. Matrices de apoyo

- **Matriz de trazabilidad completa.**

ID	Evidencia de origen	Requisito	Caso de uso / Componente	Descripción del enlace funcional
01	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08	RF-01: Registrar mascota	CU-01	Vincula los requerimientos de las encuestas con el módulo de alta de perfiles animales.
02	EV-01, EV-04	RF-02: Gestionar historial médico	CU-02	Conecta la necesidad clínica expresada por veterinarios con el sistema de registro médico.
03	EV-04, EV-06, EV-08	RF-03: Consultar perfil completo	CU-10	Permite a usuarios y veterinarias autorizados consultar los datos médicos del animal.
04	EV-07, EV-08	RF-04: Buscar y filtrar mascotas	CU-11	Relaciona la necesidad de segmentar búsquedas con el motor de localización y disponibilidad.
05	EV-01, EV-02, EV-03, EV-08	RF-05: Gestionar adopción	CU-04	Mapea la necesidad del proceso de adopción formal para publicar al animal en el feed público.
06	EV-04, EV-05, EV-06, EV-08	RF-06: Evaluar compatibilidad	CU-13	Enlaza los criterios analíticos de reproducción con el motor evaluador del sistema.
07	EV-02, EV-07, EV-08	RF-07: Mensajería entre usuarios	CU-08	Conecta el requerimiento de comunicación directa con el canal de mensajería del sistema.
08	EV-01, EV-03, EV-05	RF-08: Gestionar solicitudes cruce	CU-05	Conduce la intención de reproducción desde la necesidad original hasta la interfaz de publicación.
09	EV-03, EV-05, EV-07	RF-09: Validar información médica	CU-09	Asegura el control estricto pedido por las veterinarias para

				auditar expedientes clínicos.
10	EV-02, EV-04, EV-06	RF-10: Controles preventivos	CU-12	Transforma el seguimiento de salud en recomendaciones automatizadas y preventivas.
11	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RF-11: Privacidad de la información	CU-06	Permite al propietario restringir y gestionar la visibilidad de los datos clínicos.
12	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-12: Verificar identidad	(Transversal — Onboarding)	Vincula las preocupaciones de seguridad (fraudes) con el proceso de autenticación general.
13	EV-01, EV-02, EV-07, EV-08	RF-13: Registrar publicaciones	CU-04	Permite que el animal sea visible en el feed público para adopción o cruce.
14	EV-03, EV-05, EV-07	RF-14: Carnet de vacunación	CU-03	Conecta la portabilidad médica con la carga digital de certificados oficiales.
15	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	RF-15: Historial de procesos	CU-07	Permite revisar trazas, estados y fechas de solicitudes de adopción previas.
16	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RF-16: Antecedentes genéticos	CU-02	Conecta el registro de linaje con el historial clínico para la evaluación de cruce.
17	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-17: Validar imágenes por IA	(Transversal — Publicaciones)	Responde a la necesidad de filtrar automáticamente fotografías falsas en el backend.
18	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-01: Protección de la información	CU-06	Restringe las mutaciones de datos y el acceso a la base de datos de usuarios y mascotas.
19	EV-01 a EV-07	RNF-02: Disponibilidad del sistema	(Transversal)	Garantiza la infraestructura técnica requerida para mantener el sistema arriba un 99 % del tiempo.
26	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RD-01: Integración de IA	CU-13	Condiciona la arquitectura del sistema

				para soportar el módulo inteligente de evaluación reproductiva.
--	--	--	--	---

- **Relación entre requisitos, casos de uso, historias de usuario y criterios de aceptación.**